فصل ۱: نمایش اعداد، جبر بول، جدول کارنو و مخاطره

سهم در کنکور: ۱۴ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۲ نمایش اعداد، ۳ جبر بول، ۹ کارنو و مخاطره). سؤال‌های کارنو و مخاطره هر سال می‌آیند. **زمان مطالعه:** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: نمایش اعداد

نمایش (n بیت)	بازه
بی‌علامت	0 تا $2^n - 1$
علامت و مقدار، مکمل ۱	$-(2^{n-1} - 1)$ تا $+(2^{n-1} - 1)$ (دو صفر دارند)
مکمل ۲	**-2^{n-1} تا $+(2^{n-1} - 1)$**

کد گری:

- **دودویی به گری:** $g_i = b_i \oplus b_{i-1}$ (بیت اول همان می‌ماند).
- **گری به دودویی:** $b_1 = g_1$ و $b_i = b_{i-1} \oplus g_i$. یعنی هر بیت دودویی، XOR بیت دودویی قبلی و بیت گری فعلی است.

درس ۲: جبر بول و پیاده‌سازی با گیت

- **دمورگان:** $(xy)' = x' + y'$ و $(x + y)' = x'y'$. برای مکمل کردن یک عبارت، $+$ و $\cdot$ را جابه‌جا کن و همهٔ لیترال‌ها را نقیض کن.
- **اجماع (consensus):** $xy + x'z + yz = xy + x'z$. جملهٔ yz اضافه است، ولی **مخاطره را حذف می‌کند** (درس ۴).
- **NAND و NOR جهانی‌اند.** $\text{SOP} \Leftarrow \text{NAND-NAND}$ و $\text{POS} \Leftarrow \text{NOR-NOR}$.
- **فقط با NAND دوورودی:** OR دو سیگنال $X + Y = \text{NAND}(X', Y')$ است و برای 'X و 'Y یک NAND اضافه به‌عنوان معکوس‌کننده لازم است.
- **تحلیل مدار:** از ورودی به خروجی برو و عبارت هر گیت را بنویس. جعبهٔ سیاهی که با جدول درستی داده شده را اول ساده کن.

درس ۳: جدول کارنو

- **پیاده‌سازی اول (PI):** بزرگ‌ترین گروه ممکن (توانی از ۲) از خانه‌های ۱ و X.
- **PI اساسی (EPI):** PI ای که حداقل یک مینترم ۱ را **فقط خودش** می‌پوشاند. در هر جواب کمینه حتماً هست.
- **کمینه‌سازی:** اول EPI ها را بردار. بعد با کمترین تعداد PI بقیهٔ ۱ ها را بپوشان. X ها فقط اگر کمک کنند استفاده می‌شوند.
- **POS:** صفرها را گروه کن، جملهٔ SOP مکمل را بنویس و دمورگان بزن.
- **جدول ۵ متغیره:** دو جدول ۴ متغیره کنار هم. خانه‌های متناظر (با اختلاف در متغیر پنجم) هم مجاورند.

درس ۴: مخاطره (Hazard)

- **مخاطرهٔ ایستای ۱ (در SOP):** وقتی ورودی بین دو خانهٔ ۱ مجاور عوض می‌شود که در **یک جملهٔ مشترک** نیستند، خروجی لحظه‌ای ۰ می‌شود (glitch).
  - **درمان:** جملهٔ اجماع آن دو را اضافه کن.
  - **شمارش:** همهٔ جفت جمله‌هایی را پیدا کن که فقط در یک متغیر متضادند و اجماعشان را هیچ جملهٔ موجودی نمی‌پوشاند.
- **با تأخیر واحد:** ببین کدام جمله زودتر خاموش می‌شود و کدام دیرتر روشن. اگر روشن شدن مسیر طولانی‌تر (مثلاً از یک NOT اضافه می‌گذرد) بعد از خاموش شدن مسیر کوتاه‌تر باشد، glitch داریم.
- **ماهیت مخاطره:**
  - در مدار **همگام** با دورهٔ کلاک درست، منطق را عوض نمی‌کند.
  - در مدار **ناهمگام** با فیدبک **ممکن است** منطق را عوض کند.
  - همیشه مصرف انرژی را زیاد می‌کند.
  - تأخیر مدار را زیاد نمی‌کند.

تمرین فصل ۱

۱. بازهٔ مکمل ۲ هشت بیتی؟

۲. دودویی `1011` در کد گری؟

۳. `f = Σm(0, 2, 8, 10)` (چهار متغیره) را ساده کن.

۴. `f = ab + a´c` را بدون مخاطره بنویس.

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: مخاطره (Hazard))

📝 آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۳۵ دقیقه برای ۱۴ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۸۳)

۸۳- اگر یک کامپیوتر از نمایش اعداد مکمل 2 و ثبات‌های 12 بیتی استفاده کند، دامنه نمایش اعداد صحیح در آن کدام است؟

۱) از -2048 تا $+2047$

۲) از -2047 تا $+2047$

۳) از -4096 تا $+4095$

۴) از -4095 تا $+4095$

۲. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۶۱)

۶۱- عدد ۱۰۱۱۰۰ را در نمایش Gray در نظر بگیرید. کدام گزینه نمایش باینری این عدد است؟

۱) ۱۱۱۰۱۱ ۲) ۱۰۱۱۰۰

۳) ۱۱۰۱۱۰ ۴) ۱۱۰۱۱۱

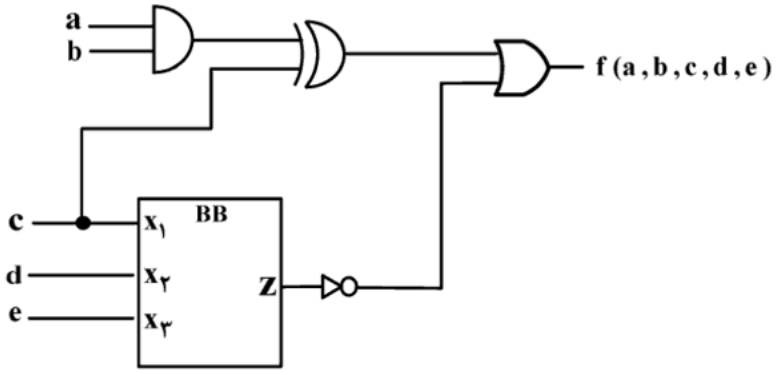
۳. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۷۶)

۷۶- اگر فقط دروازه‌های NAND دو ورودی در دسترس داشته باشیم، برای پیاده‌سازی تابع $AB+CD+EF+GH$ چند دروازه نیاز است؟

۱) ۱۰ ۲) ۹ ۳) ۸ ۴) ۷

۴. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۷۹)

۷۹- شکل زیر، مدار سطح گیت تابع f را نشان می‌دهد که بخشی از این تابع، با عنوان بلوک BB با جدول درستی مشخص شده است. تابع f، کدام مورد است؟



x_1	x_2	x_3	z
۰	۰	۰	۱
۰	۰	۱	۱
۰	۱	۰	۰
۰	۱	۱	۰
۱	۰	۰	۱
۱	۰	۱	۱
۱	۱	۰	۱
۱	۱	۱	۱

۱) $(a+c+d)(b+c+d)(a'+b'+c')$

۲) $(a'+c'+d')(b'+c'+d')(a+b+c)$

۳) $(c+d')(a+c')(b+c')(a'+b'+c)$

۴) $(c'+d)(a'+c)(b'+c)(a+b+c')$

۵. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۶۷)

۶۷- طبق قضیه DeMorgan مکمل تابع F کدام است؟

$$F(X,Y,Z) = X(YZ' + Y'Z)$$

۱) $F'(X,Y,Z) = X'-(Y'-Z)(Y+Z')$

۲) $F'(X,Y,Z) = X'(Y'+Z)(Y+Z')$

۳) $F'(X,Y,Z) = X' + (Y'Z + YZ')$

۴) $F'(X,Y,Z) = X'YZ'+X'Y'Z$

۶. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۷۹)

۷۹- کم‌ترین تعداد گیت AND که مخاطره پنهان در تابع زیر (که به‌صورت مجموع حاصل‌ضرب‌ها پیاده‌سازی می‌شود) را از بین می‌برد، چند عدد است؟

$$F(a,b,c,d,e) = bc'e' + a'cd'e + bcd'e + a'b'c'd + ab'de$$

۱) ۲

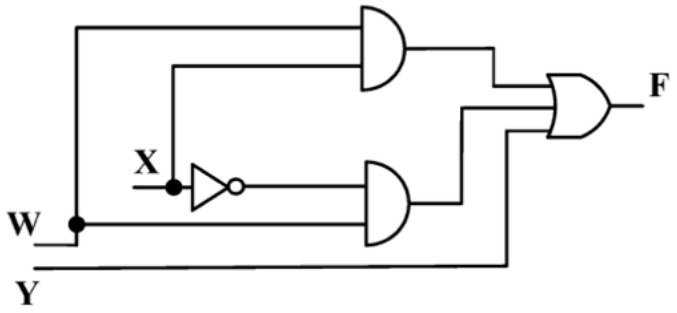
۲) ۱

۳) ۴

۴) ۳

۷. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۷۶)

۷۶- با درنظر گرفتن یک واحد تأخیر برای هر گیت در مدار زیر، ورودی به چه صورت تغییر کند تا در خروجی هازارد مشاهده شود؟ ترتیب ورودی را به‌صورت WXY درنظر بگیرید.



۱) ۱۰۰ → ۱۱۰

۲) ۱۰۱ → ۱۱۱

۳) ۱۱۰ → ۱۰۰

۴) ۱۱۱ → ۱۰۱

۸. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۷۸)

۷۸- عبارت ساده‌شدهٔ تابع زیر کدام است؟

$$F(A,B,C,D) = (A+B+\overline{C}+\overline{D})(\overline{A}+C+\overline{D})(\overline{A}+B+\overline{C}+\overline{D})(\overline{B}+C)(\overline{B}+\overline{C})(A+\overline{B})(\overline{B}+\overline{D})$$

۱) $\overline{B}(\overline{D}+\overline{A}\overline{C})$

۲) $\overline{A}\overline{B}+\overline{B}\overline{D}$

۳) $\overline{B}(\overline{A}+\overline{D})$

۴) $\overline{B}(\overline{C}+\overline{D})$

۹. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۸۵)

۸۵- کدام مورد، ساده شدهٔ تابع زیر است؟

$$F(a,b,c,d)=(a.b.(c+\overline{b.d})+\overline{a.b}).(\overline{c+d})$$

۱) $\overline{c}\,\overline{d}$

۲) cd

۳) $(\overline{a}+\overline{b})cd$

۴) $a\,b\,\overline{c}\,\overline{d}+\overline{a}\,\overline{b}\,\overline{c}\,\overline{d}$

۱۰. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۸۷)

۸۷- در پیاده‌سازی تابع $f(a,b,c,d)=\sum m(1,5,6,7,8,9,11)+d(10,12,14)$ با حداقل تعداد گیت، برای کدام تغییر ورودی پتانسیل بروز **Hazard** وجود دارد؟

۱) $abcd=0101 \leftrightarrow abcd=0001$

۲) $abcd=0111 \leftrightarrow abcd=0110$

۳) $abcd=1110 \leftrightarrow abcd=1010$

۴) $abcd=0001 \leftrightarrow abcd=1001$

۱۱. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۸۲)

۸۲- تعداد **Essential Prime Implicant (EPI)** ها در تابع زیر برابر کدام گزینه است؟

$$f(a,b,c,d)=\sum m(0,1,4,5,10,15)+d(7,14)$$

۱) ۲

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۵

۱۲. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۶۲)

۶۲- فرض کنید تابع $f(a,b,c,d)=\sum m(0,1,4,7,11,15)+d(5)$ داده شده است. در این تابع، کدام گزینه **Essential Prime Implicant** ها را نشان می‌دهد؟

۱) $\overline{a}\,\overline{c}, acd$

۲) $\overline{a}\,\overline{c}, bcd, acd$

۳) $\overline{a}\,\overline{c}, \overline{a}\,\overline{b}d, bcd$

۴) $\overline{a}\,\overline{c}, \overline{a}\,\overline{b}d, bcd, acd$

۱۳. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۶۶)

۶۶- کدام جمله در مورد ماهیت هازارد صحیح نیست؟

۱) رخداد هازارد در یک مدار با فیدبک آسنکرون ممکن است منطق مدار را تغییر دهد.

۲) رخداد هازارد ممکن است تابع منطقی مدار را تغییر ندهد اما باعث افزایش تأخیر در مدار می‌شود.

۳) در حالت کلی رخداد هازارد، صرف‌نظر از تأثیر منطقی آن مصرف انرژی مدار را افزایش می‌دهد.

۴) در یک مدار سنکرون با کلاک، در صورت تعیین صحیح پریود کلاک، رخداد هازارد منطق مدار را تغییر نمی‌دهد.

۱۴. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۶۶)

۶۶- ساده‌ترین عبارت برای تابع زیر به شکل حاصل جمع حاصل ضرب‌ها (SOP)، چند جمله دارد؟

$$f(A,B,C,D,E) = \sum m(0,5,15,24,27,30,31) + d(8,11,13,16,21,29)$$

۱) ۳

۲) ۴

۳) ۵

۴) ۶

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۱

- مکمل ۲: $2^{n-1} - 1$ … -2^{n-1}. گری به دودویی: $b_i = b_{i-1} \oplus g_i$.
- مکمل عبارت: $+$ و $\cdot$ جابه‌جا و لیترال‌ها نقیض. NAND دوورودی برای Σ چهار جملهٔ دوتایی: ۹ گیت.
- EPI: مینترمی که فقط یک PI آن را می‌پوشاند.
- مخاطره: دو ۱ مجاور بدون جملهٔ مشترک ⇐ جملهٔ اجماع اضافه کن. با تأخیر واحد، کدام مسیر دیرتر روشن می‌شود؟ همگام: بی‌اثر روی منطق؛ ناهمگام: ممکن است اثر بگذارد.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: مخاطره (Hazard)

۱. `−128` تا `127`

۲. `1110`

۳. `b′d′` (چهار گوشهٔ جدول)

۴. `ab + a′c + bc`

بخش ۲: آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
کلید	۱	۴	۲	۱	۱	۱	۳	۱	۱	۴	۱	۱	۲	۲

۱. گزینهٔ ۱. مکمل ۲ دوازده بیتی: `−2048` تا `+2047`.

۲. گزینهٔ ۴. گری `101100` به دودویی `110111` تبدیل می‌شود (`1⊕0=1، 1⊕1=0، 0⊕1=1، 1⊕0=1، 1`).

۳. گزینهٔ ۲ (۹). `AB + CD` با سه NAND ساخته می‌شود (دو NAND و NAND خروجی). `EF + GH` هم سه NAND است. OR این دو: `NAND(X′, Y′)` که دو NAND معکوس‌کننده و یک NAND نهایی می‌خواهد. جمع `3 + 3 + 3 = 9`.

۴. گزینهٔ ۱. از جدول BB نتیجه می‌شود `Z = 0` فقط وقتی `c = 0` و `d = 1`، یعنی `Z′ = c′d`. پس `f = (ab ⊕ c) + c′d`. با مقایسهٔ جدول درستی (رایانه‌ای) فقط گزینهٔ ۱ برابر است.

۵. گزینهٔ ۱. `F′ = X′ + (YZ′ + Y′Z)′ = X′ + (Y′ + Z)(Y + Z′)`. (در دفترچه علامت `+` به شکل `−` چاپ شده.)

۶. گزینهٔ ۱ (۲ گیت). فقط دو جفت جمله یک متغیر متضاد دارند و اجماعشان پوشیده نیست: `bc′e′` و `a′b′c′d` با اجماع `a′c′de′`، و `a′b′c′d` و `ab′de` با اجماع `b′c′de`.

۷. گزینهٔ ۳. `F = WX + WX′ + Y`. با `W = 1` و `Y = 0`، وقتی X از ۱ به ۰ می‌رود، جملهٔ WX بعد از ۱ تأخیر خاموش می‌شود ولی 'WX بعد از ۲ تأخیر (NOT و AND) روشن می‌شود. پس glitch داریم: `100 → 110`.

۸. گزینهٔ ۱. `B′(D′ + A′C′)` (با مقایسهٔ کامل جدول درستی تأیید شد).

۹. گزینهٔ ۱. `(c + d)′ = c′d′`. با `c = d = 0` عامل اول همیشه ۱ است، پس `F = c′d′`.

۱۰. گزینهٔ ۴. جواب کمینهٔ یکتا `ab′ + a′bc + a′c′d` است. مینترم‌های `0001` (پوشش با `a′c′d`) و `1001` (پوشش با `ab′`) مجاورند ولی در یک جمله نیستند، پس مخاطره دارند.

۱۱. گزینهٔ ۱ (دو EPI). EPI ها `a′c′` و `acd′` هستند.

۱۲. گزینهٔ ۱. EPI ها `a′c′` و `acd` هستند (مینترم ۰ را فقط `a′c′` و مینترم ۱۱ را فقط `acd` می‌پوشاند).

۱۳. گزینهٔ ۲. مخاطره تأخیر را زیاد نمی‌کند. بقیهٔ گزاره‌ها درست‌اند.

۱۴. گزینهٔ ۲ (۴ جمله). `BDE + CD′E + ABCD + C′D′E′`.